

油气开采专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油与天然气开采行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下采油、采气等岗位（群）的新要求，不断满足石油开采、天然气开采行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育油气开采专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校油气开采专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

油气开采（620404）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（62）
所属专业类（代码）	石油与天然气类（6204）
对应行业（代码）	石油开采（071）、天然气开采（072）
主要职业类别（代码）	石油开采工（6-16-02-07）、天然气开采工（6-16-02-08）
主要岗位（群）或技术领域	采油工、采油地质工、海洋油气操作工、 采气工、采输气仪表工……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向石油和天然气开采行业的采油、采气技术领域，能够从事现代采油、采气岗位工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、油气藏地质分析及应用、油层物理、钻井概论、电工基础、矿场设备等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握油水井生产与维护、油气田智能仪表、采气井生产与维护、井站运行与管理等专业核心课程的基本知识及技术技能，具有油水井、采气井生产与维护能力；

（7）掌握井下作业、井控技术等专业核心课程的基本知识及技术技能，具有油水井、采气井井下作业维修能力；

（8）掌握油田化学、油藏基础、钻采机械、页岩气开采技术、油气开采大数据分析等拓展课程的基本知识及技术技能，具备接续专业能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（10）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，进行模块化课程设计，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 6 门。包括：机械制图、油气藏地质分析及应用、油层物理、钻井概论、电工基础、矿场设备等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 6 门。包括：油水井生产与维护、油气田智能仪表、采气井生产与维护、井控技术、井站运行与管理、井下作业等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	油水井生产与维护	① 操作注入井、采油井等注采设备，驱替、采集地层中的石油及伴生天然气到井口，并输送到集输系统。 ② 收集、审核、分析采油井、注入井的地质资料和生产动态数据。 ③ 操作捞油车载设备，收集油井中的石油到地面油罐中。	教学内容： ① 各类油水井地面、井下设备的结构及工作原理。 ② 资料录取要求和方法。 ③ 各类油水井巡回检查方法、资料录取内容及方法、报表填写要求、设备操作维护方法。 ④ 各类油水井生产参数调控。 ⑤ 异常生产状态处理方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	油水井生产与维护	④ 操作海洋注采井和平台设备,采集海底地层中的石油、天然气到井口,并进行处理。 ⑤ 维护保养设备,调整运行参数,进行故障分析和处理	教学要求: ① 掌握各类油水井地面、井下设备的结构及工作原理。 ② 掌握资料录取要求和方法。 ③ 能(远程)巡回检查各类油水井、录取资料、填写报表、操作维护设备。 ④ 能(远程)调控各类油水井生产参数。 ⑤ 会诊断处理异常生产状态
2	油气田智能仪表	① 维护保养设备,调整运行参数,进行故障分析和处理。 ② 会使用监测、检测、校验、维护和保养采输油(气)的仪器仪表	教学内容: ① 油田使用的各种计量、控制仪器仪表的结构、原理,自动化设备的工作原理。 ② 油气田常用仪器仪表操作规程及校验、维护和保养方法。 教学要求: ① 了解油田使用的各种计量、控制仪器仪表及自动化设备工作原理,掌握其使用和维护方法。 ② 会进行油气田常用仪器仪表的基本维护、保养和校验相关技能
3	采气井生产与维护	① 操作天然气采集设备,采集地层中的天然气到井口,输送到集气站,进行加热、分离脱水、输送等站场处理。 ② 操作压缩机组及附属设备,加压、输送天然气至下游站场。 ③ 操作校验设备,监测、检测、校验、维护采输气的仪器仪表。 ④ 监控天然气生产运行状态,维护保养设备及仪表。 ⑤ 填写生产记录	教学内容: ① 各类采气井、站设备结构及工作原理。 ② (远程)巡回检查采气井、站,录取数据,操作维护设备。 ③ (远程)调控各类采气井、站生产参数。 ④ 各类采气井、站异常生产状态诊断。 ⑤ 各类采气井、站的故障处理。 教学要求: ① 掌握各类采气井、站设备结构及工作原理。 ② 能(远程)巡回检查采气井、站,录取数据,操作维护设备。 ③ 能(远程)调控各类采气井、站生产参数。 ④ 能诊断各类采气井、站异常生产状态。 ⑤ 能组织处理各类采气井、站的故障

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	井控技术	① 掌握井控的基本方法。 ② 会根据现场实际情况选择正确的压井方法。 ③ 会使用和维护保养设备,调整运行参数,进行故障分析和处理	教学内容: ① 井控的基本概念,井下各种压力的概念及其相互关系。 ② 常规关井及压井技术和井控设备。 ③ 保护油气层的目的、方法。 教学要求: ① 掌握井控的基本概念,井下各种压力的概念及其相互关系。 ② 掌握常规关井及压井技术的方法,会使用井控设备。 ③ 通过实际训练,能够解决作业过程中实际出现的油气井压力控制问题,达到保护油气层的目的
5	井站运行与管理	① 能(远程)巡回检查配水间、计量间、中转站、联合站。 ② 能手动或智能录取配水间、计量间、中转站、联合站数据资料,填写日班报表。 ③ 能操作并维护保养配水间、计量间、中转站、联合站各类设备。 ④ 能(远程)调整控制配水间、计量间、中转站、联合站的生产参数。 ⑤ 能(远程)诊断配水间、计量间、中转站、联合站各种异常生产状态。 ⑥ 能发现和处理配水间、计量间、中转站、联合站各种故障	教学内容: ① 配水间、计量间、中转站、联合站设备结构及原理。 ② 各类井站资料录取、设备操作及(远程)巡回检查方法。 ③ 各类井站生产参数(远程)调控方法。 ④ 各类井站异常状态诊断方法。 ⑤ 各类井站故障处理方法。 ⑥ 站内生产状况分析方法。 教学要求: ① 掌握配水间、计量间、中转站、联合站设备结构及原理。 ② 能(远程)巡回检查各类井站、录取资料、操作维护设备。 ③ 能(远程)调控各类井站生产参数。 ④ 能诊断各类井站异常状态。 ⑤ 能组织处理各类井站故障。 ⑥ 能进行生产分析
6	井下作业	① 能检查各类待作业井及作业场地、设备、工具的状态是否符合作业要求。	教学内容: ① 检泵、小修、大修、压裂、酸化等井下作业的技术原理和施工工序。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	井下作业	② 能监测并录取井下作业过程中的各类数据资料，填写作业进度表。 ③ 能操作井下作业设备进行各类井下作业施工，会对设备进行维护保养。 ④ 能调整控制各类井下作业施工过程中的工作参数。 ⑤ 能发现井下作业施工过程中的各种异常生产状态。 ⑥ 能处理各类井下作业施工过程中的各种故障。 ⑦ 能对油水井窜通、套管破漏、油井出水、落物打捞、各类卡钻事故及油层改造等作业进行分析	② 各种井下作业设备操作维护及工作参数调控方法。 ③ 井下作业施工中各种异常生产状态及各类故障处理方法。 ④ 各类井下作业过程中数据资料录取方法。 ⑤ 油水井窜通、套管破漏等作业分析方法。 ⑥ 井下作业施工设计及施工总结报告内容。 教学要求： ① 掌握检泵、小修、大修、压裂、酸化等井下作业的技术原理和施工工序。 ② 能操作、维护各种井下作业设备，调控其工作参数。 ③ 能诊断井下作业施工中的各种异常生产状态、处理各类故障。 ④ 能录取各类井下作业过程中的数据资料。 ⑤ 能对油水井窜通、套管破漏等作业进行分析。 ⑥ 能读懂井下作业施工设计及施工总结报告

（3）专业拓展课程

主要包括：油田化学、油藏基础、QHSE 管理体系、钻采机械、页岩气开采技术、油气开采大数据分析等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行油气开采专业采油、采气、井下作业等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在采油厂、采气厂、联合站或加气站等生产企业参与油水井、采气井及联合站的生产操作与设备运行维护工作的实习，在井下作业公司、采油厂作业大队等生产企业进行井下作业

的实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外石油天然气开采行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有油气智能开采技术、石油工程技术等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少1个月在企业或生产性实训基地锻炼，每5年累计不少于6个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展石油天然气采集，采油采气工具使用，井下工具使用，综合技能等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）抽油机仿真实验室

配备抽油机仿真设备设施，用于抽油机结构、原理等实验教学。

（2）电泵井、螺杆泵井仿真实训室

配备电泵井、螺杆泵井仿真设备设施，用于电泵井、螺杆泵井结构、原理等实训教学。

（3）三次采油实训室

配备岩芯驱油设备设施和分析仪，用于表面活性剂、聚合物的性能测定及岩芯驱油等实训教学。

（4）配水间实训室

配备注水井井口及分水器、水表、计量仪表等设备，用于注水井注水倒流程、换水表、计算注水量等实训教学。

（5）计量间实训室

配备油气分离器等设备，用于油气的计量，掺水、热洗倒流程等实训教学。

（6）油气储运实训室

配备缩小比例的油、水井，配水间、计量间，二合一、三合一等设备，用于油气从采出到计量，掺水、热洗及注水井回注等整个流程的实训教学。

（7）增产增注实训室

配备仿真模拟设备及软件，用于压裂、酸化等模拟实训教学。

（8）井下作业仿真实训室

配备仿真模拟设备及软件，用于起下管柱、冲砂、打捞落物、解卡等 30 多个井下作业等模拟实训教学。

（9）井下管柱实训室

配备各种井下工具及铝合金仿真教具，用于井下作业课程的井下工具识别、结构及原理认识等实训教学。

（10）岩芯、岩矿实训室

配备岩芯及各种矿物标本、化石标本及岩石标本，用于地质基础等课程的实训教学。

（11）现代采油实训基地

配备各种类型的抽油机，采油井口、注水井口，计量间、配水间，作业机、井架，数字仪表及常用作业工具，用于油气开采技术专业的实践教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供采油工、采油地质工、海洋油气操作工、采气工和采输气仪表工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等

多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：有关油气开采及井下作业方面的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。